PinProbeA1 USB自动拔插异常报告 B0

General Test

2026-10-10
异常报告 B0
PinProbe A1

开门后 USB 未自动回退 · 异常分析与优化方案

文档更新时间：2026-10-10 | 版本 B0 | 依据：连续开关门指令测试日志（设备时间 T+32098.629～T+32145.304）与现场机构说明。

现象	工况	判定	改进方向
门开到位后 USB 未自动回退	**上位机连续指令开关门**	**自动回退未执行（非"发出后未到位"）**	**门位置自纠正 + 回退条件调整**

结论： 不是 USB 气缸、门气缸或到位传感的故障——最后一次未被打断的关门在 3850 ms 内正常到位。自动回退只在"门已开到位 **且** 设备处于空闲待机状态"时执行；连续指令开关门时，关门每次都在行程约 74% 处被下一条开门指令打断，设备流程始终停在"关门进行中"，自动回退因此从未执行。

一、异常现象与判定

项目	内容
现象	门开到位后 USB 保持插入、未自动回退；整个记录中没有 USB 气缸动作，也没有任何告警
工况	上位机按约 3.0 s 周期交替下发 `CONFigure:CYLInder1 OPEN` / `CLOSE`；随后补发一次开门指令
排除	**USB 气缸或到位传感故障**：该路在整个记录中没有动作；**门或气缸故障**：最后一次关门 3850 ms 正常到底
判定	自动回退**未被执行**（回退指令没有发出），不是"发出后未到位"

二、证据链（以下均为设备日志原文，可逐条复核）

观测项	日志记录	说明
流程停留	`RUNNING -> COMPLETE stay=57550ms`	设备进入"关门进行中"的时刻 = T+32084.754 s
记录窗口	T+32098.629 → T+32142.304（44 s）	整段都落在那**同一次**"关门进行中"之内
门开到位	`CLOSE_PHASE ... phase=0` 出现 8 次	门到位时，设备流程仍处于"关门进行中"
门关到底	`phase=2` 仅 1 次，紧随 `CLOSE_DONE duration=3850ms`	全行程 3850 ms（末段为缓冲棉条减速段），机构与传感正常
指令周期	`CLOSE` → `OPEN` = 3.0 s（6 次循环一致）	3.0 s < 3.85 s，**必然**在约 74% 处被打断
USB / 安全	0 条 `cyl=2`；无 `EMERGENCY`、无 `LASER`	自动回退未执行；安全保护未介入

三、原因分析

触发条件： 门体末段装配缓冲棉条，门到位前需减速缓冲，末段限位触发偏慢，全行程因此需要 3850 ms（现场机构说明，与设备记录的行程时间一致）。而上位机指令周期为 3.0 s，6 次关门全部在约 74% 处被下一条开门指令打断——**开门指令恰好落在末段缓冲区内**；而"门关到底"是"关门进行中"这一状态唯一的正常结束方式。

直接原因： 自动回退的执行条件是"门已开到位 **且** 设备处于空闲待机状态"，而设备流程在 44 s 内始终停留在"关门进行中"，自动回退的判定一次都没有执行。这与"USB 显示已插入"并不矛盾——该状态由"输出 + 到位传感"推导，其中有一条只看门上限位传感的兜底判断，所以门开着、USB 插着时，状态查询仍显示正常。

改进因此分两处：门的位置需要能自动纠正；回退的判定不应只依赖单一的流程状态。见下章。

四、优化方案

目标： 门一旦开到位就保证 USB 回到回退位置；门的位置与设备流程状态不一致时，设备应自行纠正，而不是停在中间状态等待复位。

编号	改进项	改进后	现场效果
O1	位置纠正	门已开到位、且没有正在执行的关门动作、也没有待执行的关门意图时，流程自动回到空闲待机	中途开门、断电复气后开门都能自行恢复到可操作状态；判定依据是门的位置而不是时间，不受末段缓冲减速影响
O2	回退条件调整	执行条件改为"门已开到位 + USB 仍处于插入状态 + 无关门意图"	门开到位后 USB 必定回退，不再依赖单一流程状态
O3	异常提示	未执行与未到位分别给出明确告警，并带原因与耗时	可一眼分清"没有执行"与"执行失败"
O4	失败可恢复	安全条件满足时允许自动重试一次；仍失败则告警并保持状态可查询	偶发一次不到位，不会让 USB 永久留在插入状态

安全保护不变：急停、激光防夹、断电回锁与到位反馈都不受影响；接口指令与返回值定义不变；自动回退仍以"门已开到位"为安全前提。

自检方法（关门到位、绿灯亮起后发一次开门指令，再依次查询）： `READ:SYSTem:STATe?` 期望回到 `IDLE`；`READ:CYLInder2:STATe?` 期望数秒内变为 `OPENED`；若显示 `CYL ERR`，属"已执行但未到位"，请按告警原因检查回退机构与到位传感。

五、验收与关注点

编号	场景	通过判据
A1	关门到位后发开门指令	USB 自动回退，状态查询与实际位置一致
A2	关门过程中发开门指令	门开到位后流程回到空闲待机，并自动回退
A3	人为制造回退到位传感异常	出现明确告警（含原因），状态可查询
A4	制造一次回退不到位后恢复正常	自动重试一次后到位；仍失败则告警且保持可操作

关注点： ① 门体末段装配缓冲棉条、到位前减速明显，设备对关门时间的判断（含防夹检测窗口）以完整行程为准——本次记录的 3850 ms 即为含缓冲的全行程时间；② 连续指令开关门（关门未完成即反向开门）不属于正常操作工况，且开门指令落在缓冲段内，对机构与气压损耗更大，建议上位机脚本改为"等到位再发下一条"；③ 该自动流程的实机验收基线将随 A1 ~ A4 一并建立。

本次为**自动回退未被触发**，机械与传感链路正常；整改以门位置纠正与回退条件调整为主线，同时补齐告警与重试；安全保护逻辑保持不变。